

～主題人物～

Isaac Newton牛頓

一、何許人也？

艾薩克·牛頓1643年誕生於英國，剛好在偉大的物理天文學家伽利略過世後約一年左右，小時候的他體弱多病，在學校的成績並不優秀，唯獨特別喜歡數學，而且對於一切他不明白的事物都很感興趣，會不厭其煩的動手去做實驗，同時也相當有木刻模型及機械方面的天份，他還發明瞭水鐘、風車及燈籠等東西，可以說從他的少年時代起就展現了發明家的天賦。

牛頓15歲時母親原本希望他可以接下家裡的農事，但他依然熱衷於設計機械與研究數學，在舅舅及國中校長鼓吹下，母親終於同意他繼續學業，18歲時，他進入了劍橋大學三一學院，在那裡他遇到了學業啟蒙導師巴羅，悉心地教導他地理、物理、天文和數學等知識，他也注意到牛頓的自然科學及數學方面的優異理解能力。

1665年牛頓發現了二項式定理，這年他也得到學士學位，同年由於英國鼠疫肆虐，學校被迫停課，牛頓只得返鄉自習。回家後他著重於研究光學、數學及萬有引力等，接下來兩年是他人生的巔峰期，在引力研究上，他從克普勒定律發現使行星繞軌道運轉的力與地球表面的重力近似相等；在光學研究上，他發現光可被稜鏡散色成不同光譜的光，認為光是由微粒組成的；在數學研究上，他發明了微積分(另一位發明者為萊布尼茲)。

1669年牛頓正式被劍橋大學任命為數學教授，使他有資源能繼續做研究，兩年後他發明瞭反射式望遠鏡，1672年成為皇家學會的會員，主張光的粒子說，來解釋光的繞射現象，並進行光譜分析實驗。

牛頓不斷發現新的科學發明或定律，然而這段期間他也與不少學者有衝突，像與萊布尼茲爭論誰先發明微積分，加上牛頓的個性較孤傲固執，在科學界裡知心好友很少，後來1699年時他受聘為皇家鑄幣廠的廠長，在那裡他也發揮了他的能力。

1704年牛頓出版「光學」一書，詳細說明光的粒子說，更奠定了其科學地位，隔年被英國女皇封為爵士，牛頓從1703年到1727年逝世為止，一直擔任皇家學會會長，由於他對科學奉獻巨大，更成為史上第一個獲得國葬的自然科學家，安葬於西敏寺，享年84歲。

二、重要貢獻

牛頓是人類史上最偉大的物理學家之一，他發明瞭微積分，發現白光被稜鏡散色的

光譜，發表了著名的「古典力學三大運動定律」：分別是慣性定律、加速度定律、反作用力定律，並提出了「萬有引力定律」，也為太陽中心學說提供了強而有力的理論支援。為了紀念他在科學中的貢獻，力的單位就是用「牛頓」來命名。

三、牛頓的蘋果樹

牛頓最為人津津樂道的故事就是在蘋果樹下思考時，因為被掉下的蘋果砸中頭，才發現了萬有引力，其實這個故事多為軼聞的成分，另有一個科學界較認同的的說法是，他在觀察天文行星運動時發現萬有引力定律的。不過，牛頓在劍橋大學的故居中，確實有一顆蘋果樹，目前這棵蘋果樹的後代，依然在劍橋大學的校園中被悉心的照顧著，也是許多旅客到英國必去的景點。

四、牛頓的名言

- 1.我之所以比笛卡兒看得遠些，是因為我站在巨人的肩上。
- 2.聰明人之所以不會成功，是由於他們缺乏堅韌的毅力。
- 3.天才就是長期勞動的結果。
- 4.我並沒有什麼方法，只是對一件事情很長時間、很熱心地去考慮罷了。
- 5.一個例子比十個定理有效。

焦耳:熱功當量

班級:_____ 座號:_____ 姓名:_____

1、 焦耳父親的家業為何？

答案:_____

2、 焦耳學習主要為自學，他若遇到不會的問題可向哪位科學家請教？

答案:_____

3、 19世紀前人類對於熱的解釋假說為何？

答案:_____

4、 熱功當量

答案:1卡路里=_____ 千克重米

5、 焦耳重複了大約多少次數的實驗才求得熱功當量？

答案:_____

6、 請簡單寫下你對於焦耳這位科學家的想法

科學家:史蒂芬·霍金 (Stephen Hawking)

班級:_____ 座號:_____ 姓名:_____

<生平介紹>

家庭背景

於1942年1月8日出生於英國牛津、1950年，霍金的父親法蘭克升任為國家醫學研究院寄生蟲學部門主任，在該學術領域享有盛名，後來全家搬到赫特福德郡的聖奧爾本斯，霍金一家被認為是有點古裡古怪的高知識分子。

學業生活

中小學時期

從小表現出在科學方面的才能，在1959年3月入學考試中的物理部分幾乎獲得滿分，順利通過面試並取得獎學金，獲准在牛津大學主修物理。

大學時期

霍金於1959年10月以17歲之齡就讀牛津大學的大學學院。他的物理學導師羅伯特·柏爾曼稱讚霍金說：「他只需要知道有什麼論題，他就能給出解答，而不需要去察看別人怎樣解答。」

那時期在理論物理學裡有兩個尖端的研究領域，一個是宇宙學，另一個是粒子物理學。霍金認為宇宙學比較具挑戰性，而當時在英國最具盛名的宇宙學者是劍橋大學教授弗雷德·霍伊爾，而霍金希望能跟霍伊爾學習，但若要在劍橋大學以研究生修讀宇宙學的條件是須以一級榮譽的成績畢業。但那時他的畢業成績處於一級榮譽與二級榮譽之間的邊界上，當口試考官問及他的未來計畫時，他巧妙地回答：「若您給我一級榮譽的話，我會到劍橋深造。若我獲得的是二級榮譽，我將會留在牛津，所以我認為您會給我一級榮譽。」後來如願得到一級榮譽學士學位。

研究院時期

在劍橋大學作為博士生的第一年，他發現被指派的指導老師為現代宇宙論的創始人之一的丹尼斯·夏瑪，而霍金很想成為著名的約克郡天文學家弗雷德·霍伊爾的學生。此外，他被診斷

患上運動神經元疾病（肌萎縮性脊髓側索硬化症）而心情抑鬱，但在夏瑪教授鼓勵下，霍金決定重拾學業。

學術生涯

1966年–1975年

1970年，霍金與潘洛斯共同發表論文，來年霍金發表的論文《黑洞》贏得重力研究基金競賽第一名。霍金與艾利斯共同撰著的《時空的大尺度結構》於1973年出版，這是霍金的第一本著作，應用微分幾何來檢試廣義相對論的兩個後果，第一個後果是恆星塌縮後形成黑洞與其所含有的奇異點，第二個後果則是在宇宙初始時奇異點的存在。接著霍金開始研究黑洞。1971年，他發表了三篇重要論文，其中第三篇論文闡明黑洞的事件視界，後來被命名為黑洞熱力學第二定律。

《時空的大尺度結構》出版後，霍金開始專注研究量子重力——量子力學與廣義相對論的結合。經過仔細計算發現其結果與黑洞熱力學第二定律相互矛盾，並支持貝肯斯坦關於熵的推論。

1974年，霍金在牛津大學拉塞福－阿普頓實驗室舉行的第二次量子重力會議發表論文《黑洞爆炸？》，由於霍金的計算大部分是在他的腦袋內部完成，對此他謙虛地解釋，「大多數人錯誤地以為數學只是方程式而已，實際上方程式只是數學的乏味部分，而我試圖以幾何來看問題。」

1975年–1990年

霍金於1975年返回劍橋大學擔任大學教授。1979年，霍金成為第十七位盧卡斯教授。他的就職演講的題目為《是否即將看到理論物理的盡頭？》。在演講中，霍金坦率預測，在本世紀結束之前，量子力學與廣義相對論將會被合併在一起。

後來他決定撰寫一本大眾讀者看得懂的解釋宇宙奧秘的科普書籍，書名為《時間簡史》，首稿於1984年完成。經過多次編撰，該書於1988年出版發行。這本書快速颳升至美國與英國的暢銷書排行榜第一名，至2001年為止，這本書至少被翻譯成35種語言，銷售超過九百萬本。《新聞週刊》雜誌甚至在封面刊登了他的肖像，稱他為「宇宙大師」。

1990年–2000年

1993年，霍金與蓋瑞·紀邦斯合作，將量子重力的課堂講義編輯成為著作《歐幾里得量子重力》。霍金還將關於大爆炸與黑洞的論文編修成著作《霍金論大爆炸與黑洞》。隔年，霍金與潘洛斯將在劍橋的牛頓研究院講演的六堂課系列發行成著作《時空的性質》，記錄了實證主義者 霍金與實在主義者 潘洛斯之間的一場辯論，主要論題是量子力學與廣義相對論，這兩種非常成功但仍舊存在嚴重爭議的理論，該如何合併成為能夠解釋時空性質的量子重力理論。

《時間簡史》的電影版本，經過埃洛·莫里斯的導演與史蒂芬·史匹柏的製作，正式於1992年在好萊塢的美國電影藝術與科學學會首映。霍金將他從1976年到1992年撰寫的14篇文章收集成一本科普著作《黑洞與嬰兒宇宙》，於1993年發行。霍金在書裡談到他的生平，提到如何與漸凍症奮戰以及宇宙學理論，特別是黑洞怎樣孕育出嬰兒宇宙。1997年，英國廣播公司與美國公共電視合作製成六集電視節目《史蒂芬·霍金的宇宙》。

2000年–2018年

2005年，霍金與倫納德·姆沃迪瑙合作將《時間簡史》更新，讓讀者更容易理解與閱讀，並且附有精美圖片的著作《新時間簡史》，希望更多讀者能夠通過這本書接觸到這方面的知識。在2006年出版的選集《上帝創造整數》裏，霍金收錄了數學史上最重數學論文中的31篇論文，並且簡略描述了每篇論文作者的生平。

霍金與女兒露希、博士學生克里斯多福·蓋發德於2007年共同撰寫完成童書《喬治通往宇宙的秘密鑰匙》，講述喬治如何找到並藉著一種宇宙閘門遊遍整個太陽系。兩年後，霍金與女兒露希撰寫童書《喬治的宇宙尋寶》，敘述喬治怎樣迷航宇宙尋找生命的蹤跡。過了兩年，他們又再度合作完成童書《喬治與大爆炸》，這本書論述宇宙在大爆炸時的狀況。

健康狀態

霍金患有一種罕見的早發性且進展緩慢的肌萎縮性脊髓側索硬化症，俗稱漸凍人症(ALS)。在牛津大學讀書的最後一年開始發病，在劍橋大學時，他的狀況更加惡化，說話變得有些困難且含糊不清。1963年，霍金21歲時，醫生診斷他患上肌萎縮性脊髓側索硬化症。

在1960年代後期，霍金走路都必須倚靠拐杖且逐漸失去書寫能力，他自己發展出一套替代的視覺性方法，他在腦裡形成極具直覺性的各種不同的助思圖案與助思方程式，他可用這些助思元素來研究物理問題。到了1970年代後期，言語功能惡化到只剩下他的家人或密友能夠聽得懂他的說話。

霍金在1985年拜訪歐洲核子研究組織時感染了嚴重的肺炎，必須使用維生系統。由於病況危急，他接受氣管切開術，但從此再也無法發聲。出院後，幸好麥克阿瑟基金會慷慨地答應負擔所有醫護費用，其中一位護士伊蓮·梅森後來成為霍金的第二任妻子。

由於術後霍金不能講話，電腦專家華特·沃特斯送給他一個稱為「平等者」的程式，可以讓他在螢幕上選擇單字、單詞或字母，並內建了一個語音合成器。平等者本來是執行於桌上型電腦，電腦工程師大衛在霍金的輪椅上設置了一台小電腦，並且將平等者安裝在小電腦裡。霍金就不再需要找人做他的翻譯，可以稍微操控他的手來開啟開關，每分鐘大約能給出15個單字。每一次演講前，他會事先準備好講義，然後用語音合成器把內容發表出來。

2005年，他開始使用臉頰肌肉的運動來控制通訊設備，由於這疾病很可能引起閉鎖症候群，霍金生前正與神經學專家研發出一套新系統，讓電腦將他的腦波圖樣翻譯為詞句。2009年，他不再能獨立駕駛他的輪椅，呼吸困難時需要使用人工呼吸器，曾嚴重到需要去醫院診療。2018年3月14日，霍金的家人發聲明表示，霍金在當天早上於劍橋家中安詳病逝，享年76歲。

身障公益活動

由於霍金在物理學的成就聞名遐邇，時常參與慈善活動、發表演講與積極募款。他不斷地試圖證實身障並未使得他不如常人，而且他的名望使得他能夠幫助其他身障人士。1999年，霍金與其他十一位傑出人士共同簽署了「第三個千禧年身障憲章」，呼籲政府保障身障人士權利。為了要激起人們對於太空飛行的興趣與展現出身障人士的潛能，霍金於2007年參與零重力公司提供的零重力飛行，親身體驗零重力感覺。

2012年夏季帕運會開幕典禮的主題為「啟蒙運動」，霍金親臨現場在典禮表演中講述宇宙起源與未來，引領群眾觀賞一場「科學發現之旅」，他還鼓勵大家時常仰望星空，試著從所見到的景像找出宇宙的意義，思索宇宙之所以存在的機制，保持一顆好奇的心。

霍金的自傳記錄片《霍金》於2013年攝製完成，在這記錄片裡，霍金用自己的電腦合成聲音講述自己的童年、自己如何與疾病奮戰、怎樣成為傑出物理學大師的故事。（文章出處：維基百科）

<介紹科學家霍金的相關影片>

1. <來自宇宙的大師殞落 你該知道霍金四件事>

<https://www.youtube.com/watch?v=Oc5pjMOf9qc>

2. <我們的宇宙如何開始？> https://www.youtube.com/watch?v=JQ_qnhCPLxo

3. <霍金給世人的5個啟發> <https://www.youtube.com/watch?v=LyVeJrHYogs>

<請根據以下題目進行作答>

1. 請寫出文章或影片中讓你印象深刻的部分。(最少30字)

2. 請寫出文章或影片之觀後感。(最少30字)
